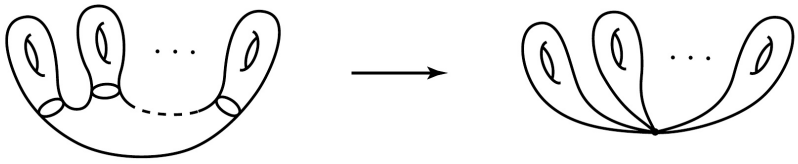
代数拓扑第 5 次作业

3.2

Exercises 1. Assuming as known the cup product structure on the torus $S^1 \times S^1$, compute the cup product structure in $H^*(M_g)$ for M_g the closed orientable surface of genus g by using the quotient map from M_g to a wedge sum of g tori, shown below.



解. 先设 $g \geq 1$。取 M_g 的标准胞腔分解：一个零维胞腔、$2g$ 个一维胞腔和一个二维胞腔。二维胞腔沿 g 个交换子的乘积粘贴，每条有向边在边界中正、反各出现一次，故 $\partial_2 = 0$；各边的端点相同，故 $\partial_1 = 0$。因此整数系数胞腔上链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}^{2g} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

于是 $H^0(M_g) \cong \mathbb{Z}$，$H^1(M_g) \cong \mathbb{Z}^{2g}$，$H^2(M_g) \cong \mathbb{Z}$，其余上同调群为零。

记图中的商映射为

$$q : M_g \longrightarrow W = \bigvee_{i=1}^{g} T_i^2.$$

它将各个柄上的两条基本回路映到相应环面上的基本回路，所以 $q^* : H^1(W) \to H^1(M_g)$ 是同构。给各环面取与曲面相容的定向，则

$$q_*[M_g] = [T_1^2] + \cdots + [T_g^2].$$

记 $\omega \in H^2(M_g)$ 为定向生成元，$\omega_i \in H^2(W)$ 为在第 i 个环面上取定向生成元、在其他环面上为零的类。由上式及取值配对的自然性，$q^*\omega_i = \omega$。

在第 i 个环面上取一维生成元 u_i, v_i，满足 $u_i v_i = \omega_i$，并将它们视为 W 上的类。不同 wedge 分量上的正维类的杯积为零。令

$$\alpha_i = q^* u_i, \qquad \beta_i = q^* v_i,$$

则由杯积的自然性及环面的杯积结构，

$$\alpha_i \alpha_j = \beta_i \beta_j = 0, \qquad \alpha_i \beta_j = \delta_{ij}\omega, \qquad \beta_j \alpha_i = -\delta_{ij}\omega.$$

这些关系连同 $1 \in H^0(M_g)$ 为单位元、总次数大于 2 的乘积为零，完全确定了 $H^*(M_g)$ 的环结构。若 $g = 0$，则 $M_0 = S^2$，有 $H^*(M_0) \cong \mathbb{Z}[\omega]/(\omega^2)$，其中 $|\omega| = 2$。

Exercises 2. Using the cup product $H^k(X, A; R) \times H^\ell(X, B; R) \to H^{k+\ell}(X, A \cup B; R)$, show that if X is the union of contractible open subsets A and B, then all cup products of positive-dimensional classes in $H^*(X; R)$ are zero. This applies in particular if X is a suspension. Generalize to the situation that X is the union of n contractible open subsets, to show that all n-fold cup products of positive-dimensional classes are zero.

解. 设 $\alpha \in H^k(X; R)$、$\beta \in H^\ell(X; R)$，其中 $k, \ell > 0$。由于 A, B 可缩，α 在 A 上的限制和 β 在 B 上的限制均为零。空间对的长正合列给出相对上同调类

$$\bar{\alpha} \in H^k(X, A; R), \qquad \bar{\beta} \in H^\ell(X, B; R),$$

它们在绝对上同调中的像分别为 α, β。相对杯积满足

$$\bar{\alpha} \smile \bar{\beta} \in H^{k+\ell}(X, A \cup B; R) = H^{k+\ell}(X, X; R) = 0.$$

由自然性，其在 $H^{k+\ell}(X; R)$ 中的像为 $\alpha \smile \beta$，故此杯积为零。悬挂可以用两个可缩的开锥覆盖，所以也满足这一结论。

一般地，设 $X = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，各 A_i 都是可缩开集。对任意 $\alpha_i \in H^{k_i}(X; R)$ $(k_i > 0)$，同样取提升 $\bar{\alpha}_i \in H^{k_i}(X, A_i; R)$。迭代相对杯积得到

$$\bar{\alpha}_1 \smile \cdots \smile \bar{\alpha}_n \in H^{k_1 + \cdots + k_n}(X, A_1 \cup \cdots \cup A_n; R) = 0.$$

其在绝对上同调中的像正是 $\alpha_1 \smile \cdots \smile \alpha_n$，故所有这样的 n 重杯积均为零。

Exercises 3. (a) Using the cup product structure, show there is no map $\mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^m$ inducing a nontrivial map $H^1(\mathbb{RP}^m; \mathbb{Z}_2) \to H^1(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2)$ if $n > m$. What is the corresponding result for maps $\mathbb{CP}^n \to \mathbb{CP}^m$?

解. 当 $m = 0$ 时，目标空间为一点，结论显然。以下设 $m \geq 1$。由

$$H^*(\mathbb{RP}^j; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[t]/(t^{j+1}), \qquad |t| = 1,$$

若 $f : \mathbb{RP}^n \to \mathbb{RP}^m$ 在一维上同调上诱导非零映射，则必将目标空间的生成元 x 映为源空间的生成元 y。然而 $m + 1 \leq n$，故

$$0 = f^*(x^{m+1}) = (f^* x)^{m+1} = y^{m+1} \neq 0,$$

矛盾。因此这样的非零诱导映射不存在。

对于复射影空间，相应结论是：当 $n > m$ 时，每个映射 $f : \mathbb{CP}^n \to \mathbb{CP}^m$ 在 $H^2(-; \mathbb{Z})$ 上诱导零映射，因而在所有正维整数上同调上均诱导零映射。事实上，

$$H^*(\mathbb{CP}^j; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[u]/(u^{j+1}), \qquad |u| = 2.$$

若记 $f^*x = ay$，其中 $a \in \mathbb{Z}$，则

$$0 = f^*(x^{m+1}) = a^{m+1}y^{m+1}.$$

由于 y^{m+1} 生成无限循环群 $H^{2m+2}(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$，必有 $a = 0$。

Exercises 6. Use cup products to compute the map $H^*(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}) \to H^*(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$ induced by the map $\mathbb{CP}^n \to \mathbb{CP}^n$ that is a quotient of the map $\mathbb{C}^{n+1} \to \mathbb{C}^{n+1}$ raising each coordinate to the dth power, $(z_0,\dots,z_n) \mapsto (z_0^d,\dots,z_n^d)$, for a fixed integer $d > 0$. [First do the case $n = 1$.]

解. 记题中的映射为

$$f_d([z_0 : \cdots : z_n]) = [z_0^d : \cdots : z_n^d].$$

将所有坐标乘以同一个非零数 λ，像的坐标便同时乘以 λ^d，故该映射良定义。

当 $n = 1$ 时，在 $\mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\} \cong S^2$ 上，此映射为 $z \mapsto z^d$。任意非零有限值都有 d 个原像，且每个原像处的局部度均为 1，所以 $\deg f_d = d$。因此它在 $H^2(\mathbb{CP}^1;\mathbb{Z})$ 上诱导乘以 d 的映射。

当 $n \geq 1$ 时，标准包含映射 $j : \mathbb{CP}^1 \hookrightarrow \mathbb{CP}^n$ 在二维上同调上诱导同构，且 f_d 保持这一子空间。由自然性，若 $\alpha \in H^2(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$ 为标准生成元，则 $f_d^*\alpha = d\alpha$。再由

$$H^*(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{n+1}), \qquad |\alpha| = 2,$$

得到

$$f_d^*(\alpha^r) = (f_d^*\alpha)^r = d^r\alpha^r \qquad (0 \leq r \leq n).$$

即 f_d^* 在 $H^{2r}(\mathbb{CP}^n;\mathbb{Z})$ 上为乘以 d^r，在零维为恒等映射；奇数维上同调群均为零。$n = 0$ 时空间为一点，结论也成立。

Exercises 11. Using cup products, show that every map $S^{k+\ell} \to S^k \times S^\ell$ induces the trivial homomorphism $H_{k+\ell}(S^{k+\ell}) \to H_{k+\ell}(S^k \times S^\ell)$, assuming $k > 0$ and $\ell > 0$.

解. 取球面的定向上同调生成元 $u \in H^k(S^k;\mathbb{Z})$、$v \in H^\ell(S^\ell;\mathbb{Z})$，并令

$$a = \pi_1^*u, \qquad b = \pi_2^*v.$$

则 $\omega = a \smile b$ 生成 $H^{k+\ell}(S^k \times S^\ell;\mathbb{Z})$，且在乘积定向下 $\langle \omega, [S^k \times S^\ell] \rangle = 1$。

设 $f : S^{k+\ell} \to S^k \times S^\ell$。由于 $0 < k, \ell < k + \ell$，有 $f^*a = f^*b = 0$，从而

$$f^*\omega = f^*a \smile f^*b = 0.$$

于是

$$\langle \omega, f_*[S^{k+\ell}] \rangle = \langle f^*\omega, [S^{k+\ell}] \rangle = 0.$$

而 $H_{k+\ell}(S^k \times S^\ell;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$，与 ω 的配对恰好读出其生成元的系数，故 $f_*[S^{k+\ell}] = 0$，所求诱导同态为零。

Exercises 16. Show that if X and Y are finite CW complexes such that $H^*(X;\mathbb{Z})$ and $H^*(Y;\mathbb{Z})$ contain no elements of order a power of a given prime p, then the same is true for $X\times Y$. [Apply Theorem 3.16 with coefficients in various fields.]

解. 对任意有限 CW 复形 W，记

$$A^q = H^q(W;\mathbb{Z}), \qquad b_q(W) = \operatorname{rank} A^q, \qquad t_q(W) = \dim_{\mathbb{F}_p} A^q[p],$$

其中 $A^q[p] = \ker(p : A^q \to A^q)$。系数短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p \to 0$ 的上同调长正合列给出

$$0 \longrightarrow A^q/pA^q \longrightarrow H^q(W;\mathbb{F}_p) \longrightarrow A^{q+1}[p] \longrightarrow 0.$$

由于各 A^q 有限生成，$\dim_{\mathbb{F}_p}(A^q/pA^q) = b_q(W)+t_q(W)$。又由万有系数定理，$\dim_{\mathbb{Q}} H^q(W;\mathbb{Q}) = b_q(W)$，所以

$$\dim_{\mathbb{F}_p} H^q(W;\mathbb{F}_p) = \dim_{\mathbb{Q}} H^q(W;\mathbb{Q}) + t_q(W) + t_{q+1}(W).$$

题设说明 $t_q(X) = t_q(Y) = 0$，因而 X, Y 的上同调在 $\mathbb{F}_p$ 和 $\mathbb{Q}$ 系数下逐维具有相同的维数。分别对这两个域应用 Theorem 3.16，得到

$$\begin{aligned}
\dim_{\mathbb{F}_p} H^q(X\times Y;\mathbb{F}_p) &= \sum_{i+j=q} \dim_{\mathbb{F}_p} H^i(X;\mathbb{F}_p)\, \dim_{\mathbb{F}_p} H^j(Y;\mathbb{F}_p) \\
&= \sum_{i+j=q} \dim_{\mathbb{Q}} H^i(X;\mathbb{Q})\, \dim_{\mathbb{Q}} H^j(Y;\mathbb{Q}) \\
&= \dim_{\mathbb{Q}} H^q(X\times Y;\mathbb{Q}).
\end{aligned}$$

将上面的维数公式用于有限 CW 复形 $X\times Y$，便有

$$t_q(X\times Y) + t_{q+1}(X\times Y) = 0.$$

两项均非负，故所有 $t_q(X\times Y)$ 都为零，即其整数上同调没有 p 阶元素。若存在 p^a 阶元素 $(a \ge 1)$，将它乘以 p^{a-1} 就得到 p 阶元素，矛盾。因此也没有阶为 p 的正整数次幂的元素。

Exercises 18. For the closed orientable surface M of genus $g \ge 1$, show that for each nonzero $\alpha \in H^1(M;\mathbb{Z})$ there exists $\beta \in H^1(M;\mathbb{Z})$ with $\alpha\beta \ne 0$. Deduce that M is not homotopy equivalent to a wedge sum $X \vee Y$ of CW complexes with nontrivial reduced homology. Do the same for closed nonorientable surfaces using cohomology with $\mathbb{Z}_2$ coefficients.

解. 先设 $M = M_g$ 可定向。沿用第 1 题的基，将非零类写成

$$\alpha = \sum_{i=1}^{g} (a_i\alpha_i + b_i\beta_i).$$

若某个 $a_j \ne 0$，则 $\alpha\beta_j = a_j\omega \ne 0$；否则必有某个 $b_j \ne 0$，此时 $\alpha\alpha_j = -b_j\omega \ne 0$。这就证明了所需的杯积性质。

假设 $M \simeq X\vee Y$，其中 X, Y 都有非零的约化整数同调。由于 M 连通，X, Y 也连通。wedge 的约化同调是各分量约化同调的直和，所以 X, Y 的约化同调只可能在第 $1, 2$ 维非零，并且都是有限生成自由阿贝尔群。由万有系数定理，它们也都有非零的约化整数上同调。

又有

$$H^2(X;\mathbb{Z}) \oplus H^2(Y;\mathbb{Z}) \cong H^2(M;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

因此其中一个分量的二维上同调为零，不妨设 $H^2(Y;\mathbb{Z}) = 0$。于是 $H^1(Y;\mathbb{Z}) \neq 0$，可取其中非零类 η，视为 $H^1(X \vee Y;\mathbb{Z})$ 中的类。它与来自 X 的一维类的杯积为零，因为不同 wedge 分量间的正维杯积为零；与来自 Y 的一维类的杯积也为零，因为 $H^2(Y;\mathbb{Z}) = 0$。故 η 与每个一维类的杯积都为零，与刚才证明的性质矛盾。

对于闭不可定向曲面 N_h（h 个 $\mathbb{RP}^2$ 的连通和，$h \geq 1$），书中 Example 3.8 给出

$$H^1(N_h;\mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2\langle u_1, \ldots, u_h\rangle, \qquad H^2(N_h;\mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2\langle\omega\rangle, \qquad u_i u_j = \delta_{ij}\omega.$$

若 $\alpha = \sum_i a_i u_i \neq 0$，取 $a_j = 1$，便有 $\alpha u_j = \omega \neq 0$。

若 $N_h \simeq X \vee Y$，且两者的约化整数同调均非零，则由

$$H_1(N_h;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}_2, \qquad \widetilde{H}_i(N_h;\mathbb{Z}) = 0 \quad (i \neq 1),$$

可知 $H_1(X;\mathbb{Z}), H_1(Y;\mathbb{Z})$ 都是 $\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}_2$ 的非零直和因子。每个这样的因子到 $\mathbb{Z}_2$ 都有非零同态，即 $\mathrm{Hom}(H_1(X;\mathbb{Z}), \mathbb{Z}_2) \neq 0$ ，所以万有系数定理给出

$$H^1(X;\mathbb{Z}_2) \neq 0, \qquad H^1(Y;\mathbb{Z}_2) \neq 0.$$

另一方面，$H^2(X;\mathbb{Z}_2) \oplus H^2(Y;\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$，故其中一个分量的二维上同调为零。在该分量中取非零一维类，与可定向情形相同，它与所有一维类的杯积均为零，再次矛盾。因此闭不可定向曲面也不能分解成题目所述的非平凡 wedge。

注. 根据庞加莱对偶，可定向的情况对任意维数的闭流形是平凡的，但对于不可定向流形，庞加莱对偶只能得到 $M \simeq X \vee Y \implies X, Y$ 都有非零的约化 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调。不过事实上，改成 $\mathbb{Z}$ 系数或者任意 G 系数结论也对，但是证明可能要用局部系数（Hatcher §3.H）。